

Άσκηση 3-2.1

Λύση

Θεωρώντας δύο οποιεσδήποτε εκθετικές συναρτήσεις $x_m(t) = e^{jm\omega_0 t}$ και $x_k(t) = e^{jk\omega_0 t}$, το εσωτερικό τους γινόμενο θα δίνεται σύμφωνα με την εξίσωση ορισμού του από τη σχέση

$$\langle x_m(t), x_k(t) \rangle = \int_{t_0}^{t_0+T_0} x_m(t) x_k^*(t) dt = \int_{t_0}^{t_0+T_0} e^{jm\omega_0 t} (e^{jk\omega_0 t})^* dt = \int_{t_0}^{t_0+T_0} e^{j(m-k)\omega_0 t} dt$$

όπου έχουμε θέσει $w(t) = 1$ για κάθε $t \in (t_0, t_0 + T_0)$. Το τελευταίο ολοκλήρωμα υπολογίζεται ως

$$\int_{t_0}^{t_0+T_0} e^{j(m-k)\omega_0 t} dt = \frac{1}{j(m-k)\omega_0} \left[e^{j(m-k)\omega_0 t} \right]_{t_0}^{t_0+T_0} = \frac{1}{j(m-k)\omega_0} \left[e^{j(m-k)\omega_0(t_0+T_0)} - e^{j(m-k)\omega_0 t_0} \right]$$

και επειδή είναι $\omega_0 = 2\pi/T_0$ η τελευταία σχέση γράφεται ως

$$\int_{t_0}^{t_0+T_0} e^{j(m-k)\omega_0 t} dt = \frac{T_0}{2\pi j(m-k)} \left[e^{j(m-k)(2\pi+\omega_0 t_0)} - e^{j(m-k)\omega_0 t_0} \right] = \frac{T_0 e^{j(m-k)\omega_0 t_0}}{2\pi j(m-k)} \left[e^{2\pi j(m-k)} - 1 \right]$$

Από την τελευταία σχέση δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε, πως για $m \neq k$ η τιμή του παραπάνω ολοκληρώματος είναι ίση με το μηδέν, αφού ως γνωστόν θα είναι $e^{2\pi j(m-k)} = 1$. Από την άλλη πλευρά, για $m = k$ το παραπάνω ολοκλήρωμα λαμβάνει την απροσδιόριστη μορφή 0/0. Εφαρμόζοντας τον κανόνα του Del' Hospital, θα λάβουμε

$$\begin{aligned} \lim_{m \rightarrow k} \frac{T_0 e^{j(m-k)\omega_0 t_0}}{2\pi j(m-k)} \left[e^{2\pi j(m-k)} - 1 \right] &= \lim_{m \rightarrow k} \frac{\frac{d}{dm} \{T_0 e^{j(m-k)\omega_0 t_0} [e^{2\pi j(m-k)} - 1]\}}{\frac{d}{dm} \{2\pi j(m-k)\}} \\ &= T_0 \lim_{m \rightarrow k} \frac{j\omega_0 t_0 e^{j(m-k)\omega_0 t_0} [e^{2\pi j(m-k)} - 1] + 2\pi j e^{j(m-k)\omega_0 t_0} e^{2\pi j(m-k)}}{2\pi j} = T_0 \end{aligned}$$

Συνδυάζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούμε να διατυπώσουμε το συμπέρασμα πως το εσωτερικό γινόμενο δύο οποιωνδήποτε φανταστικών εκθετικών συναρτήσεων έχει τη μορφή

$$\langle x_m(t), x_k(t) \rangle = \int_{t_0}^{t_0+T_0} x_m(t) x_k^*(t) dt = \int_{t_0}^{t_0+T_0} e^{j(m-k)\omega_0 t} dt = \begin{cases} 0 & \text{για } m \neq k \\ T_0 & \text{για } m = k \end{cases}$$

και κατά συνέπεια, το σύνολο των εν λόγω συναρτήσεων συνιστούν μία ορθογώνια βάση. Προκειμένου αυτή η βάση εκτός από ορθογώνια να είναι και ορθοκανονική, θα πρέπει να είναι $T_0 = 1$ και επομένως $\omega_0 = 2\pi$. Καταλήγουμε, λοιπόν, στο πολύ χρήσιμο συμπέρασμα πως οι εκθετικές συναρτήσεις της μορφής $x_n(t) = e^{j2\pi n t}$ συνιστούν μία ορθοκανονική βάση συναρτήσεων και, σύμφωνα με τη βασική θεωρία, κάθε συνεχές σήμα μπορεί να γραφεί ως γραμμικός συνδυασμός αυτών των συναρτήσεων.